

2025년 05월 31일 양극재 표면 결함 보고서

불량명			양극재 표면 결함 발생		Customer	
제품 현황	제품명	P-2025-A		작업 이력	작업일	2025. 05. 31
	발생공정	건조 공정			발생공정	2 Line
	LOT No	LOT-250531-01			발생 설비	EQP-DRY-2L-007
	불량수량	50kg			작업자	
관리자					김철수	
발생원인 파악				대책 / 제품 처리사항		
발생시간	2025. 05. 31. 14시 30분 경			건조기 내부 온도 분포 측정 및 분석. 온도 편차를 최소화하기 위해 온도 제어 시스템 개선. 양극재 로딩 패턴 변경을 통한 균일한 건조 환경 조성.		
발생현상	건조된 양극재 표면에 미세한 균열 발생. 균열은 육안으로 확인 가능하며, 표면 전체에 불균일하게 분포. 균열 크기는 평균 50μm ~ 200μm 범위에서 확인됨.					
발생원인	건조기 내부 온도 편차 심화. 온도 편차는 양극재 내부 수분 증발 속도 차이 발생. 결과적으로, 표면에 응력 집중 현상 발생하여 균열 발생.					

표면 균열 발생 상세 분석

건조기 내부 온도 프로파일 측정 결과, 중앙 부분은 80°C, 주변부는 65°C로 확인됨.

건조 시간 동안 온도 변화 패턴을 분석한 결과, 급격한 온도 변화가 표면에 응력을 가중시킨 것으로 판단됨.

불량 양극재는 별도 보관 후 재검토 후 재사용 여부 결정.

향후 동일 문제 재발 방지를 위해 건조 공정 표준 작업 절차 (SOP) 개선 작업 진행 예정.

건조기 정기 점검 주기 단축 및 예방 정비 강화 계획.